AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

26

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Axborot xavfsizligining asosiy tushunchalari va qoidalari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Axborot xavfsizligi tushunchasi va uning tamoyillari
2. Axborotga tahdidlar va zararli dasturlar
3. Kompyuter va axborotni himoyalashning asosiy qoidalari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga axborot xavfsizligi, maxfiylik, yaxlitlik, foydalanuvchanlik tamoyillari, axborotga tahdidlar, zararli dastur turlari va kompyuterni himoyalashning asosiy qoidalarini tushuntirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar axborot xavfsizligi tamoyillarini izohlaydi, zararli dastur turlarini farqlaydi va kundalik ishda qo‘llaniladigan himoya qoidalarini sanaydi.

Axborot xavfsizligi nima?

> Kompyuterda saqlanadigan hujjatlar, fotosuratlar, parollar, bank kartasi ma’lumotlari va yozishmalar har kimning shaxsiy boyligidir. Ularni yo‘qotish, o‘g‘irlatish yoki o‘zgartirilishi katta zarar keltiradi.

- **Axborot xavfsizligi:** axborotni ruxsatsiz kirish, o‘zgartirish, yo‘q qilish va tarqatishdan himoyalangan holati.
- **Tahdid:** axborotga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan hodisa yoki harakat.
- **Zaiflik:** tizimdagi kamchilik bo‘lib, undan foydalanib hujum qilish mumkin.

Uchta asosiy tamoyil

> O‘zbekistonda bu soha «Axborotlashtirish to‘g‘risida», «Kiberxavfsizlik to‘g‘risida» va «Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida»gi qonunlar bilan tartibga solinadi.

Tamoyil	Ma’nosi	Buzilishiga misol
Maxfiylik (konfidensiallik)	Axborotni faqat ruxsati borlar ko‘radi	Begona odam parolingizni bilib oldi
Yaxlitlik	Axborot ruxsatsiz o‘zgartirilmaydi	Hujjatdagi raqamlar o‘zgartirildi
Foydalanuvchanlik	Axborotdan kerakli vaqtda foydalanish mumkin	Virus fayllarni qulflab qo‘ydi

Tahdid turlari

Tahdid	Misol
Tabiiy va texnik	Elektr uzilishi, disk buzilishi, yong‘in
Inson xatosi	Faylni tasodifan o‘chirish, parolni aytib qo‘yish
Qasddan qilingan	Xakerlik hujumi, virus tarqatish, firibgarlik

Zararli dasturlar

- **Zararli dastur:** foydalanuvchi bilmagan holda kompyuterga zarar yetkazuvchi, ma’lumotlarni o‘g‘irlovchi yoki buzuvchi dastur.
- **Virus:** boshqa fayllarga yozilib, ular orqali ko‘payadigan zararli dastur.
- **Troyan:** foydali dastur qiyofasida kirib, yashirincha zararli ish bajaradigan dastur.
- **Chuvalchang:** tarmoq orqali o‘zini o‘zi tarqatadigan zararli dastur.
- **Shifrlovchi virus:** fayllarni shifrlab qulflaydigan va ochish uchun pul talab qiladigan zararli dastur.
- **Josus dastur:** foydalanuvchi harakatlari va parollarini yashirincha yig‘uvchi dastur.

Virus belgilari

> Kompyuter juda sekinlashsa, fayllar o‘z-o‘zidan yo‘qolsa yoki nomi o‘zgarsa, ekranda notanish reklama oynalari paydo bo‘lsa, fleshkada papkalar o‘rnida .exe fayllar ko‘rinsa, kompyuterni darhol antivirus bilan tekshirish kerak.

Himoya vositalari

> Windows 10/11 da «Безопасность Windows» (Windows Security) ilovasi o‘rnatilgan bo‘lib, u antivirus va tarmoqlararo ekran vazifasini bajaradi.

- **Antivirus:** zararli dasturlarni aniqlovchi, bloklovchi va o‘chiruvchi dastur.
- **Tarmoqlararo ekran:** kompyuter va tarmoq o‘rtasidagi ma’lumot oqimini nazorat qilib, xavfli ulanishlarni bloklovchi vosita (firewall).
- **Yangilanish:** dasturdagi xatolar va zaifliklarni tuzatuvchi yangi versiya.

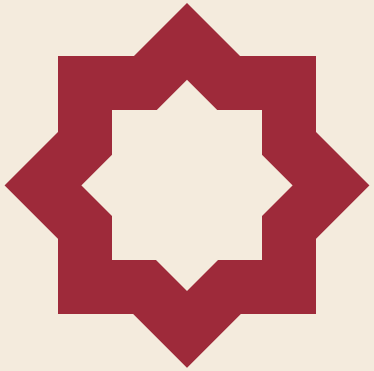
Asosiy xavfsizlik qoidalari

> Xavfsizlikda eng zaif bo‘g‘in ko‘pincha insonning o‘zi bo‘ladi. Shuning uchun texnik vositalar bilan birga ehtiyotkorlik va bilim ham zarur.

- Operatsion tizim va dasturlarni muntazam yangilang.
- Antivirusni o‘chirmang va bazasini yangilab turing.
- Dasturlarni faqat rasmiy manbalardan o‘rnating.
- Har bir hisob uchun alohida kuchli parol ishlating.
- Noma’lum havolalar va ilovalarni ochmang.
- Muhim fayllarning zaxira nusxasini oling.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Axborot xavfsizligi nima?
2. Maxfiylik, yaxlitlik va foydalanuvchanlik tamoyillarini misol bilan tushuntiring.
3. Virus va troyan o‘rtasida qanday farq bor?
4. Kompyuter virusga chalinganini qanday belgilardan bilish mumkin?
5. Kompyuterni himoyalashning asosiy qoidalarini sanang.



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova